

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 1: NỀN TẢNG THUẬT TOÁN & KỸ THUẬT XỬ LÝ NHẬP/XUẤT CHUẨN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn nhằm hướng dẫn học sinh làm quen và làm chủ tư duy lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuẩn hóa, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình nhập/xuất chuẩn từ bàn phím (Standard I/O) cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá kết quả. Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử trên màn hình console cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

MỤC TIÊU BÀI HỌC & ĐỊNH HƯỚNG BÀI TẬP

Môn học Tin học đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán logic mà còn phải thành thạo kỹ năng nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất kết quả ra màn hình chuẩn xác. Chương trình học được cấu trúc qua các chủ đề trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH PYTHON

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 1): Biến, kiểu dữ liệu, các phép toán số học nguyên tử, kỹ thuật chia lấy phần nguyên (//) và chia lấy phần dư (%), ứng dụng tách chữ số và đổi đơn vị thời gian.
- Dạng 2: Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh (if-else) và vòng lặp (for/while) trên biến đơn.
- Dạng 3: Mảng một chiều (List) và các bài toán xử lý dãy số.
- Dạng 4: Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp và tư duy giải quyết bài toán thực tế.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH THỰC TẾ TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Biến và Kiểu Dữ Liệu Trong Python

- Mô hình trực quan về Biến:** Hãy hình dung biến giống như chiếc bao tải dán nhãn trong kho hàng. Tên biến (ví dụ: `so_tien`, `so_kg`) là nhãn dán bên ngoài bao; giá trị (như 50000, 4) là lượng hàng thực sự bên trong.
- 4 Kiểu dữ liệu nguyên tử:** `int` (Số nguyên): Đại diện cho các số đếm không có phần thập phân (Ví dụ: 5, 100, -20).

- float (Số thực): Đại diện cho các số có phần thập phân (Ví dụ: 3.14, 12.5).
- str (Xâu ký tự): Đại diện cho dãy văn bản (Ví dụ: 'Nấm', 'Python').
- bool (Kiểu logic): Chỉ nhận một trong hai giá trị True hoặc False.

2. Phép Toán Số Học Chuyên Sâu: Chia Nguyên (//) và Chia Dư (%)

- **Mô hình sọt cam thực tế:** Giả sử em có 14 quả cam và cần chia đều vào các sọt, mỗi sọt chứa đúng 5 quả. Phép chia $14 // 5 = 2$ đại diện cho số sọt xếp đầy (phần thương nguyên). Phép chia $14 \% 5 = 4$ đại diện cho số quả cam còn thừa chưa đủ xếp 1 sọt (phần dư).
- **Bảng ứng dụng vàng trong giải toán số nguyên:** Lấy chữ số hàng đơn vị của số N: $N \% 10$
- Bỏ chữ số hàng đơn vị của số N: $N // 10$
- Đổi N giây sang Giờ, Phút, Giây: $gio = N // 3600$; $phut = (N \% 3600) // 60$; $giay = N \% 60$

3. Kỹ Thuật Nhập / Xuất Dữ Liệu Chuẩn (Standard I/O) Trong Python

Trong lập trình Python cơ bản, dữ liệu được nhập trực tiếp từ bàn phím bằng câu lệnh `input()` và xuất kết quả ra màn hình bằng câu lệnh `print()`:

CÚ PHÁP NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU CHUẨN TRONG PYTHON

```
# 1. Nhập một số nguyên từ bàn phím
n = int(input())

# 2. Nhập nhiều số nguyên trên cùng 1 dòng (cách nhau bởi khoảng trắng)
n, x = map(int, input().split())

# 3. Xử lý thuật toán...
so_kg = n // x
tien_dua = n % x

# 4. Xuất kết quả ra màn hình
print(so_kg)
print(tien_dua)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: MUA CAM BIẾU BÀ

- **Đề bài:** Mẹ đưa cho Nấm N đồng đi chợ mua cam. Giá mỗi kg cam là X đồng. Hãy tính số kg cam nguyên mua được và số tiền thừa.
- **Phân tích thuật toán:** Số kg cam nguyên = $N // X$; Số tiền thừa trả lại = $N \% X$.

Khung code Bài 1: Mua cam biếu bà (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập số tiền N và giá 1kg cam X từ bàn phím
n, x = map(int, input().split())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====
```

```
# In kết quả số kg mua được và số tiền thừa ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 2: TÁCH CÁC CHỮ SỐ

- **Đề bài:** Nhập vào số nguyên dương N có 2 chữ số ($10 \leq N \leq 99$). Tính tổng các chữ số của N.
- **Phân tích thuật toán:** Chữ số hàng chục = $N // 10$; Chữ số hàng đơn vị = $N \% 10$.

Khung code Bài 2: Tách chữ số (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập số nguyên N có 2 chữ số từ bàn phím
n = int(input())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In tổng các chữ số ra màn hình (Lệnh print)
```

Bài 3: ĐỔI THỜI GIAN

- **Đề bài:** Cho số nguyên dương N là số giây. Hãy đổi N giây ra dạng h:m:s.
- **Phân tích thuật toán:** Giờ = $N // 3600$; Phút = $(N \% 3600) // 60$; Giây = $N \% 60$.

Khung code Bài 3: Đổi thời gian (Nhập/Xuất chuẩn)

```
# Nhập số giây N từ bàn phím
n = int(input())

# =====
# HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
# =====

# In kết quả ra màn hình theo định dạng h:m:s (Lệnh print)
```

CHƯƠNG IV HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Để đánh giá mức độ chính xác của chương trình, học sinh thực hiện chạy thử chương trình Python trên môi trường console và nhập các bộ dữ liệu kiểm thử:

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: MUA CAM

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	50 12	4 2	Kịch bản thông thường
Test02	7 10	0 7	$N < X$: Không đủ tiền mua 1kg cam

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test03	100 25	4 0	N % X == 0: Mua tròn kg, vừa hết sạch tiền
Test04	15 15	1 0	N = X: Tiền vừa bằng đúng giá 1kg cam
Test05	999 1	999 0	X = 1: Giá cam 1 đồng/kg
Test06	0 20	0 0	N = 0: Không có đồng nào
Test07	1000001 2	500000 1	Số tiền lớn, dư 1 đồng
Test08	1000000000 35000	28571 15000	Số tiền 1 tỷ đồng (tính số lớn)
Test09	123456789123456789 987654321	125000000 123456764	Số siêu lớn (Python bignum)
Test10	1 100000	0 1	N = 1 đồng, X = 100.000 đồng

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÁCH CHỮ SỐ

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	10	1	Số nhỏ nhất có 2 chữ số
Test02	99	18	Số lớn nhất có 2 chữ số (Tổng max = 18)
Test03	50	5	Hàng đơn vị là 0
Test04	77	14	Hai chữ số giống nhau
Test05	46	10	Tổng bằng đúng 10
Test06	18	9	Tổng chia hết cho 9
Test07	19	10	Hàng chục nhỏ (1), đơn vị max (9)
Test08	81	9	Hàng chục lớn (8), đơn vị nhỏ (1)
Test09	90	9	Hàng chục max (9), đơn vị 0
Test10	35	8	Số lẻ thông thường

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: ĐỔI THỜI GIAN

Bộ Test	Dữ liệu vào (Bàn phím)	Kết quả đúng (Màn hình)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	45	0:0:45	$N < 60$: Chỉ có số giây, chưa đủ 1 phút
Test02	60	0:1:0	$N = 60$: Tròn đúng 1 phút
Test03	150	0:2:30	Có cả phút và giây lẻ (< 1 giờ)
Test04	3599	0:59:59	$N = 3599$: Mốc cận trên 1 giờ
Test05	3600	1:0:0	$N = 3600$: Tròn đúng 1 giờ
Test06	3661	1:1:1	Đủ cả 1 giờ, 1 phút, 1 giây
Test07	0	0:0:0	$N = 0$: Thời gian bằng 0
Test08	86400	24:0:0	$N = 86400$: Tròn đúng 24 giờ (1 ngày)
Test09	86399	23:59:59	23 giờ 59 phút 59 giây
Test10	1000000	277:46:40	Số giây cực lớn (trên 277 giờ)

CHƯƠNG V**DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG****⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH**

- Lỗi `ValueError`: Do quên ép kiểu dữ liệu từ chuỗi (str) sang số nguyên (int) bằng `int(input())` hoặc do nhập chuỗi văn bản khi chương trình chờ nhập số.
- Lỗi `TypeError`: Thực hiện phép toán số học giữa các kiểu dữ liệu không tương thích (ví dụ: cộng xâu ký tự với số nguyên mà quên `int()`).
- Lỗi `IndentationError`: Thụt lề không nhất quán (Trong Python quy chuẩn luôn thụt lề đúng 4 khoảng trắng).